

Laporan Progress Proyek: Focus Clock

Samsung Solve For Tomorrow 2026

by

Tim: AC - NYA MATIIN WOY (SMKN 2 Surakarta)

Concept Paper: Focus Clock IoT & Ecosystem Expansion

Dokumen konsep ini mendefinisikan visi masa depan **Focus Clock** sebagai ekosistem produktivitas terintegrasi, yang menggabungkan aplikasi perangkat lunak (UI dial sirkuler) dengan dunia fisik melalui **Internet of Things (IoT)** dan perangkat keras kustom.

1. Visi & Penggambaran Garis Besar Aplikasi (App Overview)

Focus Clock bukan sekadar aplikasi todo-list biasa, melainkan visualisasi waktu biologis manusia. Jam sirkuler 12h/24h interaktif di dalam aplikasi dirancang untuk menyelaraskan jadwal harian dengan ritme sirkadian.

[Visualisasi Waktu Sirkuler]

12 / 24 jam

.----- 12 -----.

/ [Deepwork] <-- Zona fokus (Warna Biru + Glow)

| 09:00-10:30 |

9 3

| [Social Act.] | <-- Zona istirahat/sosial (Warna Hijau)

14:00-15:00 /

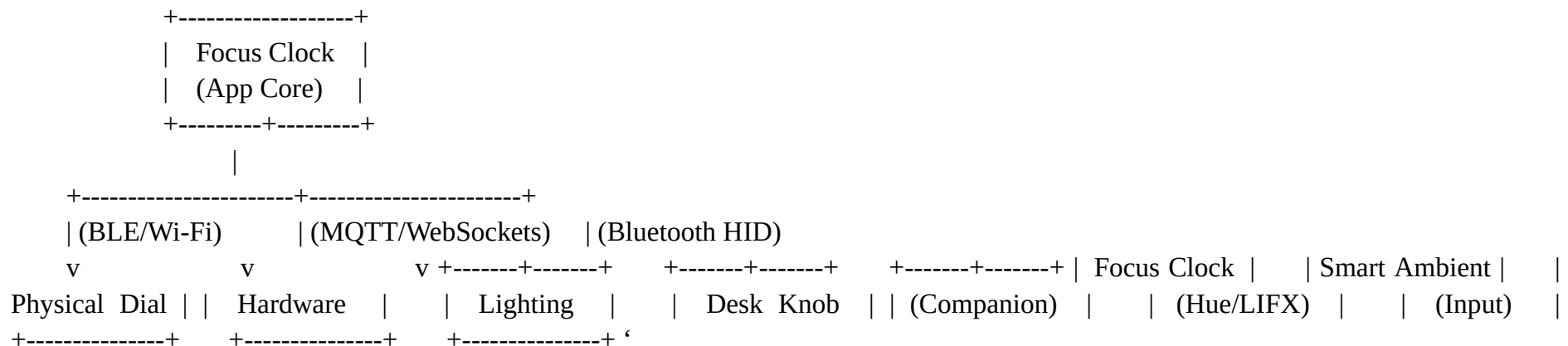
'----- 6 -----' ‘

Karakteristik & Filosofi Utama Aplikasi:

- **Representasi Visual Kronologis:** Penggunaan dial sirkuler analog 720/1440 menit yang intuitif. Waktu tidak dilihat sebagai baris teks linier, melainkan sebagai “ruang/wilayah” yang diisi.
- **Sistem Konflik Nol (Zero-Conflict Scheduling):** Drag-and-create aktivitas secara langsung di atas jam dengan deteksi tabrakan waktu otomatis. Pengguna tidak bisa membuat dua aktivitas berjalan di waktu yang sama secara tumpang tindih.
- **Integrasi Logika Biologis (Fitrah Blueprint):** Mengkategorikan waktu berdasarkan tingkat energi biologis (misalnya, membatasi *Deepwork* maksimal 90120 menit, dan menyarankan *Intentional Rest* tanpa layar setelahnya).
- **Efek Estetika Imersif:** Penggunaan tema warna premium (Light, Dark, AMOLED) dengan pencahayaan dinamis (neon glow) yang berdenyut sesuai status aktivitas saat ini untuk menjaga fokus kognitif.

2. Peta Jalan Integrasi IoT (IoT Integration Roadmap)

Membawa visualisasi Focus Clock dari layar perangkat langsung ke lingkungan fisik pengguna guna meminimalkan distrak digital (layar HP/PC).



A. Focus Clock Hardware Companion (Perangkat Jam Fisik Kustom)

Pengembangan jam meja fisik berbasis micro-controller (misalnya ESP32 dengan layar e-Ink sirkuler atau LED ring WS2812B):

- **Sinkronisasi Dua Arah:** Jam fisik akan menampilkan warna dan progress baris lingkaran aktivitas yang sedang berjalan di aplikasi.
- **Physical Indicator:** Cincin LED di sekeliling jam fisik akan menyala biru redup saat mode **Deepwork**, menyala hijau lembut saat **Intentional Rest**, dan mati sepenuhnya saat waktu **Sleep**.
- **Bebas Distraksi:** Pengguna cukup melihat jam meja fisik untuk mengetahui sisa waktu aktivitas tanpa perlu menyalakan layar HP yang sering memicu membuka media sosial.

B. Smart Ambient Lighting (Pencahayaan Ruang Pintar)

Mengintegrasikan Focus Clock dengan protokol lampu pintar (Philips Hue, LIFX, atau WLED) melalui koneksi lokal Wi-Fi/MQTT:

- **Circadian Lighting Sync:** Lampu meja kerja akan otomatis meredup dan menguning saat memasuki fase **Wind Down** atau **Sleep** untuk memicu produksi melatonin.
- **Focus State Indicator:** Lampu ruangan otomatis berganti ke warna biru/putih dingin (5500K) berintensitas tinggi selama aktivitas **Deepwork** untuk meningkatkan ketajaman kognitif, dan beralih ke warna amber hangat saat **Intentional Rest**.

C. Physical Rotary Dial Desk Knob (Knob Input Fisik)

Perangkat input kustom berupa knob putar (rotary encoder) nirkabel di atas meja kerja:

- **Analog Time Snapping:** Pengguna dapat memutar knob fisik tersebut untuk menambah/mengurangi durasi aktivitas pada jam digital di layar secara langsung.
- **Click-to-Action:** Menekan knob sekali untuk memulai/jeda timer aktivitas, dan menekan dua kali untuk menyelesaikan aktivitas.

D. Desk Presence & Smart Desk Integration

Menggunakan sensor jarak ultrasonik atau sensor tekanan di bawah kursi kerja yang terhubung via ESP32:

- **Auto-Timer Trigger:** Begitu pengguna duduk di meja kerja, Focus Clock akan mendeteksi kehadiran fisik tersebut dan otomatis memulai timer aktivitas **Deepwork** yang telah dijadwalkan, tanpa perlu interaksi manual pada aplikasi.

3. Konsep Ekosistem Lainnya

A. Circadian & Health Wearable Sync (Garmin/Fitbit/Apple Watch)

- **Energy Level Prediction:** Membaca data tidur (*Sleep Score*) dan variabilitas detak jantung (*HRV - Heart Rate Variability*) dari wearable untuk merekomendasikan penempatan blok *Deepwork* secara dinamis pada hari itu. Jika pengguna kurang tidur, aplikasi secara otomatis menyarankan memindahkan sesi *Deepwork* berat ke waktu di mana tingkat energi diprediksi lebih stabil.
- **Haptic Metronome:** Mengirimkan getaran halus ke pergelangan tangan pengguna pada 5 menit terakhir sebelum aktivitas berganti, memfasilitasi transisi mental yang mulus antar tugas.

B. Smart Office Room Presence & DND Status

- **Slack / Teams DND Sync:** Mengubah status obrolan kerja menjadi “Do Not Disturb (Deepworking)” secara otomatis saat timer berjalan di aplikasi.
- **Status Fisik Pintu Kantor:** Lampu indikator kecil di luar pintu ruangan kerja/kamar yang menyala merah (“Do Not Disturb”) saat mendeteksi pengguna sedang dalam sesi fokus tinggi.

4. Spesifikasi Teknis Arsitektur IoT

Untuk mendukung ekspansi ini, Focus Clock akan mengadopsi tumpukan teknologi berikut pada layer integrasi:

| Komponen IoT | Teknologi / Protokol | Implementasi | |---|---|---| | **Local Daemon** | Dart / Go Service | Background daemon untuk menjembatani aplikasi dengan hardware lokal. | | **Wireless Connect** | Bluetooth Low Energy (BLE) | Koneksi hemat daya langsung dari HP/Tablet ke hardware knob/companion. | | **Smart Home Sync** | MQTT & WebSockets | Protokol komunikasi ringan untuk pengiriman state lampu/IoT secara real-time. | | **Micro-controller** | ESP32-S3 | Chip hemat daya dengan Wi-Fi + BLE terintegrasi untuk jam meja custom. | | **Local Integration** | Home Assistant API | Memudahkan Focus Clock bertindak sebagai trigger dalam otomatisasi rumah pintar. |

Dengan memanfaatkan Isar Database yang reaktif, setiap perubahan status aktivitas (**Activity**) pada database lokal dapat langsung

memicu event stream lokal yang secara instan dipancarkan ke daemon IoT untuk memperbarui lampu pintar atau layar eksternal secara